

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



RASOBERRY Pİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAT PROJESİ

..... . DÖNEM PROJESİ

Öğrencinin Adı Soyadı:
Sena Sümeyye DURARSLAN

Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ

KOCAELİ, 2025

İÇİNDEKİLER

<u>İÇİNDEKİLER</u>	ii
<u>1. GİRİŞ</u>	1
<u>2. PROJEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR</u>	3
<u>2.1 Kavramsal Tasarım</u>	3
<u>2.2 Projede Gerçekleşen İş Paketleri ve Ara Çıktıları</u>	5
<u>2.3 Kamera Mimarisi Ve Deneme Testleri</u>	
<u>2.4 Şematik Ve Pcb Tasarımı</u>	
<u>3. Kaynaklar</u>	12

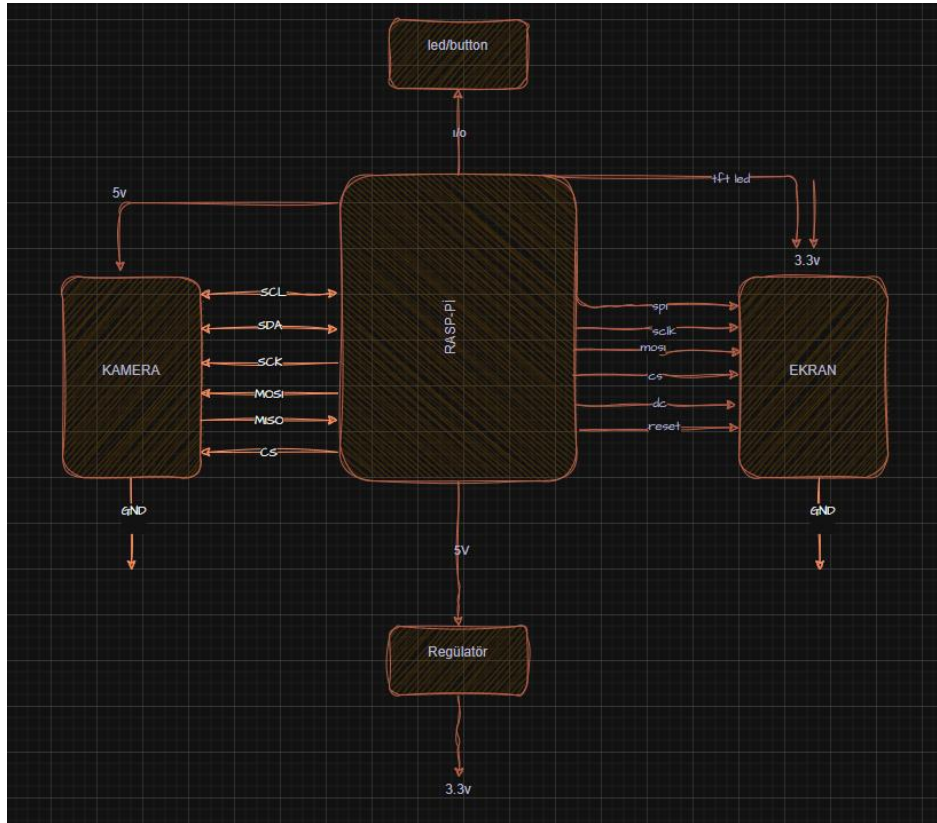
GİRİŞ

Bu proje, Raspberry Pi 4 Model B platformu için özel olarak tasarlanmış bir HAT (Hardware Attached on Top) kartı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin temel gereksinimi, Arducam OV2640 kamera modülünden elde edilen görüntü verisini Raspberry Pi üzerinde işlemek ve elde edilen çıktıyı ST7735 TFT ekran modülü aracılığıyla gerçek zamanlıya yakın bir performansla görselleştirmektir.

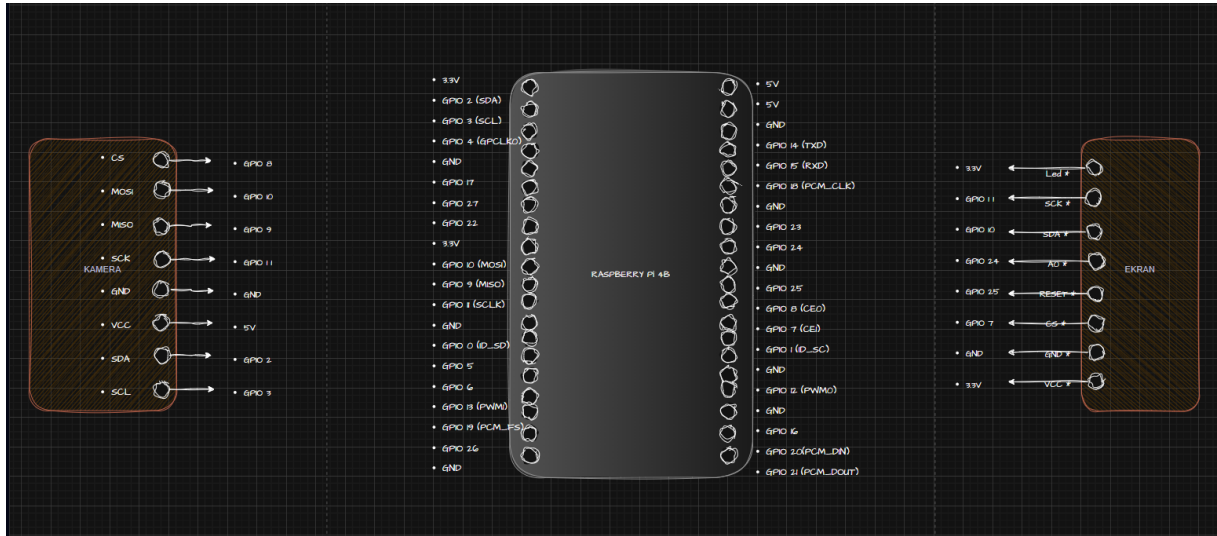
Proje, gömülü sistemler alanında düşük maliyetli, enerji verimli ve kompakt bir görüntü işleme ve görüntüleme çözümü sunarak, özellikle robotik, uzaktan izleme ve taşınabilir görüntüleme sistemleri gibi uygulama alanlarındaki sorunları çözmeyi hedeflemektedir.

Sistemin genel yapısı, üç ana modülün Raspberry Pi'ye entegrasyonu üzerine kuruludur:

1. Görüntü Yakalama Modülü: Arducam OV2640
2. Görüntüleme Modülü: ST7735 TFT Ekran
3. Güç Yönetim Modülü: Yüksek verimli LM2596S-3.3 tabanlı SMPS devresi.



Şekil 1.1



Şekil 1.2

Projenin genel mimarisi, **Şekil 1.1'**de gösterilen blok diyagramı ile özetlenmektedir. Merkezi işlem birimi olan Raspberry Pi, sistemin ana kontrolcüsü olarak görev yapmaktadır.

Görüntü yakalama birimi olan Kamera (Arducam OV2640) ile Raspberry Pi arasındaki iletişim, hem yüksek hızlı veri transferi için SPI (SCK, MOSI, MISO, CS) hem de sensör konfigürasyonu için I²C (SDA, SCL) protokolleri üzerinden sağlanmaktadır.

Görüntüleme birimi olan Ekran (ST7735) ise Raspberry Pi'den gelen işlenmiş veriyi SPI (SCK, MOSI, CS, DC, RESET) üzerinden almaktadır. Sistemin enerji verimliliğini ve kararlılığını sağlamak amacıyla, Raspberry Pi'nin 5V hattından beslenen harici bir Regülatör (LM2596S-3.3), Kamera ve Ekran modüllerinin gerektirdiği 3.3V ve 5V besleme gerilimlerini sağlamaktadır.

Donanım entegrasyonunun temelini oluşturan pin tahsisleri, **Şekil 1.2'**de gösterilmiştir.

Görüntü verisinin hızlı aktarımı için kritik olan SPI arayüzü, Raspberry Pi'nin donanımsal SPI0 hattına tahsis edilmiştir: GPIO 11 (SCK) ve GPIO 10 (MOSI) ortak hatlar olarak kullanılmaktadır. Her iki modülün bağımsız kontrolü için GPIO 8 (CS) Kamera, GPIO 7 (CS) ise Ekranın Chip Select sinyaline atanmıştır. Kamera sensörünün kayıt konfigürasyonu için I²C protokolü, Raspberry Pi'nin standart I²C1 hattı olan GPIO 2 (SDA) ve GPIO 3 (SCL) pinleri üzerinden sağlanmıştır. Ekranın komut/veri ayrımı için GPIO 25 (DC) ve donanımsal sıfırlama için GPIO 24 (RESET) pinleri kullanılarak mantıksal kontrol sağlanmıştır.

2 PROJEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.1 Kavramsal Tasarım

Temel Aşamalar:

Sistem Analizi ve Gereksinim Belirleme

- Proje hedeflerinin tanımlanması
- Donanım/yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi

Sistem Mimarisi Tasarımı

- Blok diyagramların oluşturulması
- Modüller arası iletişim protokollerinin belirlenmesi (SPI, I2C, GPIO vb.)
- Veri akış şemalarının tasarlanması

Donanım Tasarımı

- Komponent seçimi ve tedarik
- Devre şematiği tasarımı
- PCB tasarımı
- Breadboard/prototip kurulumu

Yazılım Geliştirme

- Test yazılımları
- Driver geliştirme (örn: kamera sürücüleri)
- Ana uygulama yazılımı

Entegrasyon ve Test

- Modül testleri
- Sistem entegrasyonu
- Performans testleri
- Hata ayıklama ve optimizasyon

Proje, donanım tasarımı, PCB üretimi ve yazılım geliştirme olmak üzere üç ana aşamada yapılandırılmıştır.

A. Donanım Tasarım Aşaması

1. **Bileşen Seçimi ve Analizi:** Projenin temel işlevlerini yerine getirecek Arducam OV2640, ST7735 ve LM2596S-3.3 gibi kritik bileşenlerin teknik veri sayfaları incelenmiş ve arayüz uyumlulukları (SPI, I²C) doğrulanmıştır.
2. **Şematik Tasarım:** KiCad EDA yazılımı kullanılarak Raspberry Pi'nin 40-pin GPIO başlığına uygun pin tahsisleri (SPI hatlarının paylaşımı, I²C pull-up dirençleri) ve LM2596S-3.3 entegresinin çevresel bileşenleri (bobin, diyot, kapasitörler) içeren detaylı devre şeması oluşturulmuştur.
3. **PCB Yerleşim Tasarımı:** HAT form faktörüne uygun olarak, yüksek hızlı sinyal bütünlüğünü (SPI) ve termal yönetimi (LM2596) gözetten bir PCB yerleşimi (layout) tasarlanmıştır. Bu aşamada, güç hatları için geniş izler ve LM2596 için termal via'lar kullanılarak tasarım optimizasyonu yapılmıştır.

B. PCB Üretim ve Montaj Aşaması

1. **PCB Üretimi:** Tasarlanan Gerber dosyaları kullanılarak HAT kartının fiziksel üretimi gerçekleştirilecektir.
2. **Bileşen Montajı:** SMD bileşenleri (LM2596S-3.3, dirençler, kapasitörler) ve header'lar PCB üzerine lehimlenerek prototip kartı oluşturulacaktır.

C. Yazılım Geliştirme ve Entegrasyon Aşaması

1. **Düşük Seviyeli Sürücü Geliştirme:** Raspberry Pi OS üzerinde C/C++ programlama dili kullanılarak, Arducam OV2640 için I²C üzerinden konfigürasyon ve SPI üzerinden veri okuma sürücülerini geliştirilecektir. Aynı zamanda ST7735 ekran için SPI üzerinden komut ve piksel verisi gönderme işlevleri programlanacaktır.
2. **Görüntü İşleme Algoritması:** Kameradan alınan JPEG formatındaki veriyi çözmek (dekompresyon) ve ST7735 ekranın gerektirdiği **RGB565** formatına dönüştürmek için yüksek performanslı bir görüntü işleme algoritması uygulanacaktır.

3. **Sistem Entegrasyonu ve Test:** Geliştirilen donanım ve yazılım birleştirilerek, sistemin görüntü yakalama, işleme ve görüntüleme işlevlerini beklenen performans ve stabilite ile yerine getirip getirmediği test edilecektir.

2.2 Projede Gerçekleşen İş Paketleri ve Ara Çıktıları

Projenin ara rapor dönemine kadar olan süreçte, Donanım Tasarımı fazı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Sistemin temel mimarisi ve bileşen entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

a. Literatür Taraması ve Metodolojik Hazırlık

Proje başlangıcında, benzer görüntü işleme uygulamaları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, projenin etkin yönetimi için GitLab (versiyon kontrolü-kod depolama-proje görselleri-Kicad dosyaları vb.) ve Trello (görev takibi-iş akışı yönetimi-toplantı notları vb.) gibi proje yönetim araçlarının kullanımı araştırılmış ve projenin başlangıcından itibaren aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

b. Ayrı Modül Testleri ve Karakterizasyon

Donanım entegrasyonuna geçilmeden önce, kritik modüllerin Raspberry Pi ile ayrı ayrı test edilmesi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir:

1. ST7735 Ekran Testi: Ekran modülüne test görüntüleri gönderilerek SPI haberleşmesinin işlevselliği doğrulanmıştır. Yapılan testlerde, görüntü yenileme hızının (frame rate) kabul edilebilir bir seviyede olması için SPI hızının deneysel olarak optimize edilmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin akıcı bir şekilde görüntülenmesi için maksimum SPI hızının (teorik 8 MHz) pratikteki üst sınırları belirlenmiştir.
2. OV2640 Kamera Testi: Kamera modülünden I²C üzerinden konfigürasyon ve SPI üzerinden görüntü verisi alımı test edilmiştir. Alınan görüntü verisinin (JPEG formatında) başarılı bir şekilde Raspberry Pi'ye aktarıldığı doğrulanmıştır. Bu testler, kamera ile Raspberry Pi arasındaki iletişim protokollerinin stabil çalıştığını göstermiştir.

c. Şematik ve PCB Tasarımı

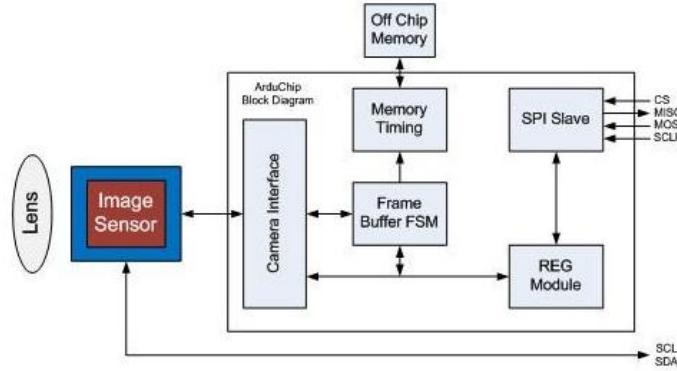
1. Şematik Çizim: KiCad üzerinde, Raspberry Pi'nin GPIO pinlerinin OV2640 ve ST7735 modüllerine tahsis edildiği (Şekil 2.1) ve LM2596S-3.3 tabanlı SMPS devresinin pasif bileşen değerlerinin belirlendiği detaylı devre şematiği tamamlanmıştır.
2. PCB Yerleşimi: HAT form faktörüne uygun, sinyal bütünlüğü ve termal yönetim kurallarına uygun bir PCB yerleşimi gerçekleştirilmiştir.

d. Ara Çıktılar

Projenin ara rapor dönemine kadar elde edilen somut çıktılar şunlardır:

1. Kapsamlı Literatür Taraması Raporu.
2. GitLab ve Trello üzerinde oluşturulmuş Proje Yönetimi altyapısı.
3. ST7735 ve OV2640 modülleri için ayrı ayrı geliştirilmiş test kodları.
4. KiCad üzerinde tamamlanmış Devre Şematiği ().
5. KiCad üzerinde tamamlanmış PCB Yerleşim Dosyaları ().
6. Kameradan alınan ve Raspberry Pi'ye aktarılan görüntü örneği ().

2.3 Kamera Mimarisi ve Deneme Testleri



Şekil 2.1

Şekil 2.1’ de ArduCAM Mini OV2640 kamera modülünün temel mimarisi gösterilmektedir.

Sistemde, *lens* tarafından odaklanan görüntü *OV2640 CMOS sensörüne* iletilmekte ve sensör tarafından dijitalleştirilen veri, modül içerisindeki *Camera Interface* birimine aktarılmaktadır.

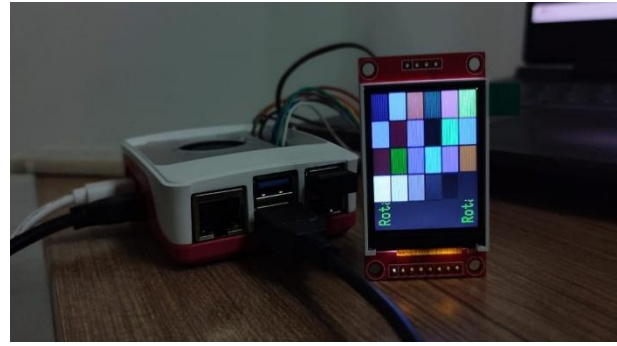
Görüntü verisi, ArduChip içerisinde yer alan *Frame Buffer* ve *Memory Timing* blokları tarafından işlenerek haricî *FIFO tampon belleğe* yazılır. Bu yapı, sensörün piksel

zamanlaması ile dış işlemcinin veri okuma hızını uyumlu hâle getirir. Sensör konfigürasyonuna ilişkin ayarlar (pozlama, çözünürlük, renk işleme vb.), diyagramda gösterilen *I²C (SCL/SDA)* hattı üzerinden yapılmaktadır.

Dış sistem ile veri iletişimi, modülün *SPI Slave* arayüzü üzerinden sağlanır. Bu arayüz, FIFO’da depolanan görüntü verilerinin SPI protokolü ile yüksek hızda okunmasına olanak tanır. Modülün genel kontrol ve durum yönetimi ise *REG Module* üzerinden gerçekleştirilir. Bu bütünleşik yapı, karmaşık sensör zamanlamasını soyutlayarak görüntü verisinin Raspberry Pitarafından kolay ve düşük işlem yüküyle alınmasını sağlar.



Şekil 3.1



Şekil 3.2



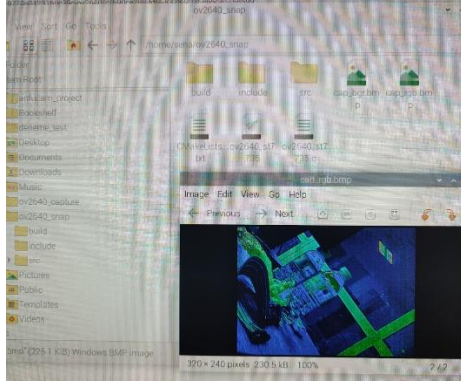
Şekil 3.3



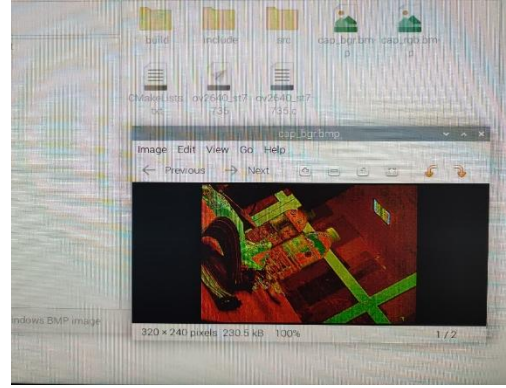
Şekil 3.4

1. ST7735 TFT Ekran Fonksiyon Testleri

Şekil 3.[1-4]’te, ST7735 ekranın temel grafik işlevlerinin başarıyla çalıştığı görülmektedir. Bu aşamada ekran, SPI üzerinden gönderilen piksel dizilerini doğru şekilde işleyerek renkli kareler, çizgiler ve doğrulama amaçlı test desenlerini eksiksiz olarak göstermiştir. Bu test, ekran sürücüsünün doğru yapılandırıldığını, SPI iletişiminin stabil olduğunu ve RGB565 formatındaki verinin panele hatasız aktarıldığını doğrulamaktadır.



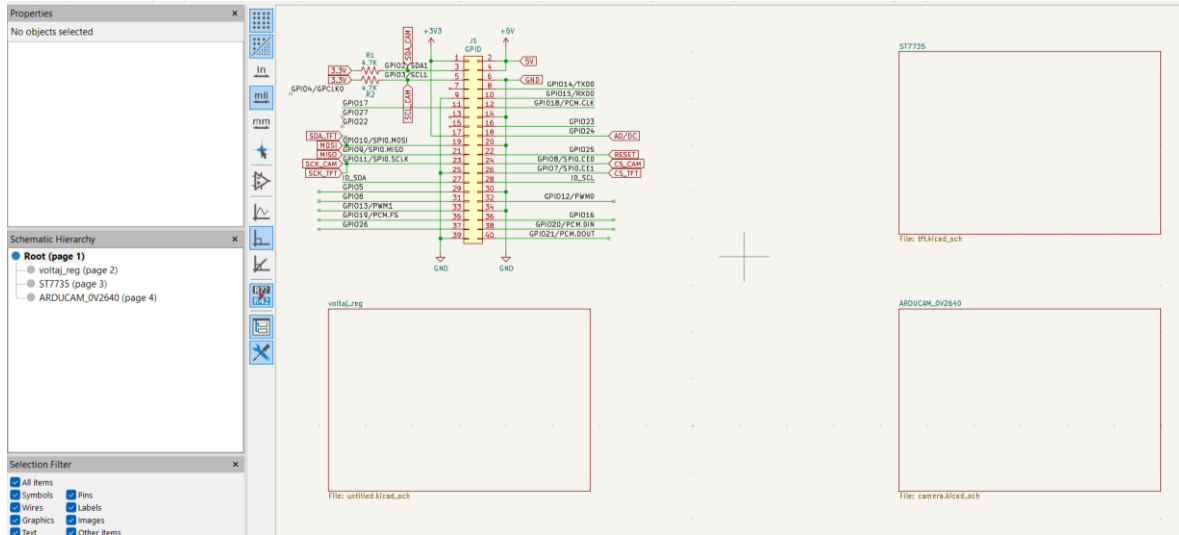
Şekil 4.1



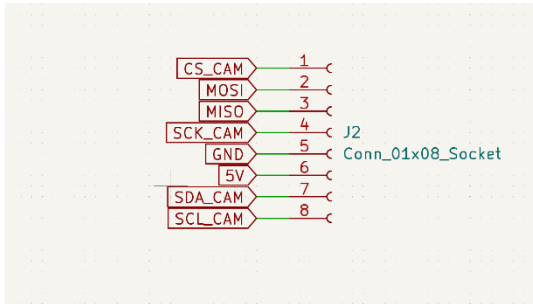
Şekil 4.2

Şekil 4.[1-2]'de ArduCAM OV2640 kamera modülü için yapılan testlerde, kameranın yakaladığı görüntüler SPI arayüzü üzerinden Raspberry Pi'ye aktarılmış ve yazılım tarafından BMP formatında kaydedilmiştir. Bu işlem, kamera ile Raspberry Pi arasındaki veri aktarımının sorunsuz şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

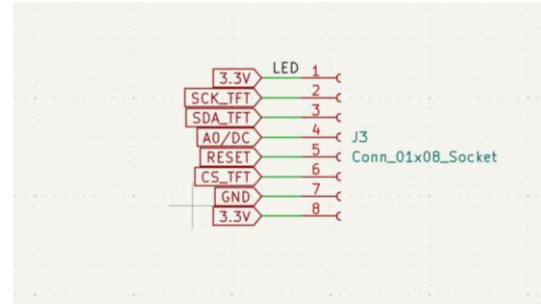
2.4 ŞEMATİK VE PCB TASARIMI



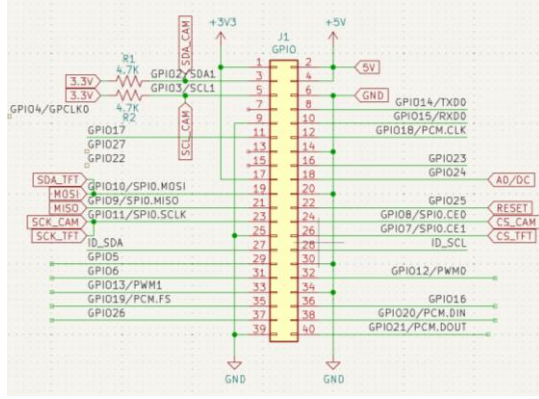
Şekil 5.1



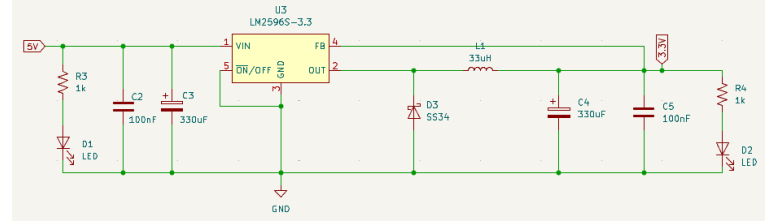
Şekil 5.2



Şekil 5.3

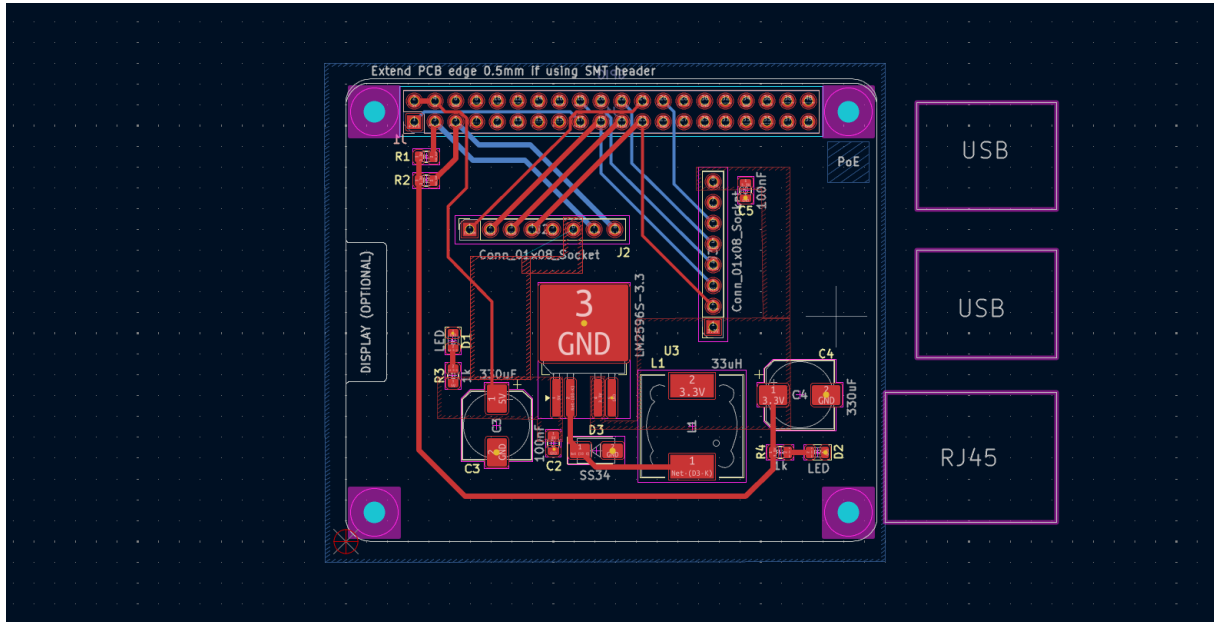


Şekil 5.4

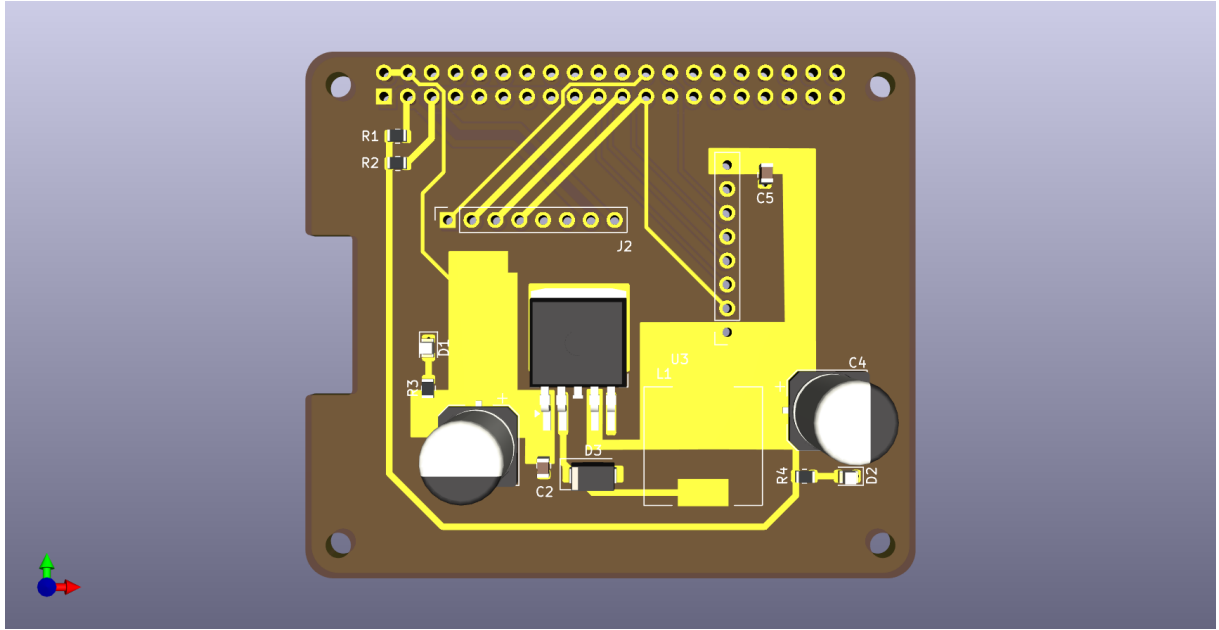


Şekil 5.5

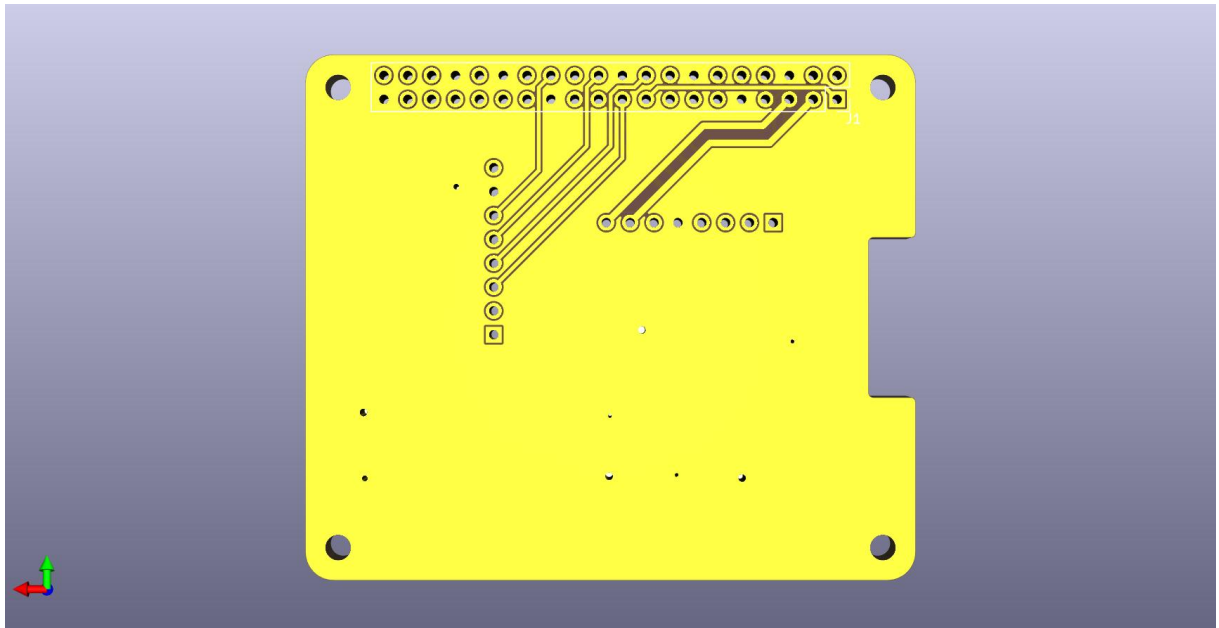
Şekil 5.[1–5]’te geliştirilen HAT kartına ait KiCad üzerinde oluşturulan devre şeması bileşenlerini göstermektedir. Şematikte Raspberry Pi’nin 40-pin GPIO başlığı, ST7735 TFT ekran bağlantıları, ArduCAM OV2640 kamera modülü ve LM2596S-3.3 tabanlı güç dönüştürücü devresi ayrı alt bloklar hâlinde sunulmuştur. Raspberry Pi’den alınan SPI ve I²C hatları, kamera ve ekran modüllerine uygun şekilde yönlendirilmiş; SPI hattı her iki modül tarafından ortak kullanılırken çip seçme (CS) sinyalleri modüllere ayrı ayrı atanmıştır. Kamera sensörünün yapılandırılması için gerekli I²C hattı üzerinde pull-up dirençleri eklenmiş; güç dağıtımı bölümünde ise 5 V girişin LM2596S-3.3 devresi üzerinden kararlı 3,3 V seviyesine dönüştürüldüğü gösterilmiştir.



Şekil 6.1



Şekil 6.2



Şekil 6.3

Şekil 6.1’de geliştirilen HAT kartına ait iki boyutlu PCB yerleşim (layout) tasarımı gösterilmektedir. Bu tasarımda Raspberry Pi’nin 40-pin GPIO başlığı, kamera ve TFT ekran konnektörleri ile LM2596S-3.3 güç dönüştürücü devresi kart üzerinde uygun konumlara yerleştirilmiştir. Yüksek hızlı SPI hatlarının mümkün olduğunca kısa ve doğru yönlendirilmesine dikkat edilmiş; güç hatlarında geniş bakır izleri tercih edilerek akım taşıma kapasitesi artırılmıştır. PCB’nin alt katmanı geniş bir toprak düzlemi olacak şekilde düzenlenmiş, böylece hem gürültü azaltma hem de sinyal bütünlüğü iyileştirilmiştir.

Şekil 6.[2-3]’de geliştirilen HAT kartının üç boyutlu PCB modelini ön ve arka yüzleriyle birlikte göstermektedir. Ön yüz görünümünde, Raspberry Pi ile uyumlu 40-pin header, kamera ve TFT ekran konnektörleri ile LM2596S-3.3 güç dönüştürücü devresine ait SMD bileşenlerin kompakt bir yerleşimle konumlandırıldığı görülmektedir. Arka yüz görünümünde ise geniş bir toprak düzlemi (GND plane) tercih edilerek sinyal bütünlüğünün artırılması ve yüksek hızlı SPI hatlarında gürültünün azaltılması hedeflenmiştir. Arka katmanın büyük oranda boş bırakılması, hem ısı dağılımını iyileştirmekte hem de üst yüzdeki bileşenlerin daha stabil çalışmasına katkı sağlamaktadır.

KAYNAKLAR